



VORBEREITET ZUR VORLAGE BEI DER RIVERTY GROUP GmbH

Ein Schüler ein Laptop (OSOL)

Dennis Goeken und Han Yang

IKAROS Shared Team, Riverty Group GmbH

E-Mail: dennis.goeken@riverty.comhan.yang@riverty.com

Inhalt

1	Was ist One Student One Laptop (OSOL)?	4
2	Warum OSOL?	4
2.1	Bildung würde ein Leben verändern	4
2.1.1	Was ist Bildung, und warum ist sie wichtig?	4
2.1.2	Wie Bildung Individuen und Gemeinschaften stärken kann	5
2.2	Das Internet und die Bildung	5
2.2.1	Nie dagewesener Zugang zu Informationen	6
2.2.2	Verbesserte Kommunikation und Kollaboration	6
2.2.3	Erweiterter Zugang zu Bildungsressourcen	6
2.2.4	Online-Lernen und Zertifizierung	6
2.2.5	Flexible Lernumgebungen	6
2.2.6	Jenseits des Klassenzimmers	7
2.2.7	Kosteneffiziente Lernmöglichkeiten	7
2.3	Die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Bildung	7
2.3.1	Personalisierte Lernerfahrungen	7
2.3.2	24/7 AI-gesteuerte Unterstützung	7
2.3.3	Verbessertes Lernen und geringere Fehlerquote	7
2.3.4	Rationalisierung von Aufgaben und Förderung des selbstständigen Lernens	7
3	Verwandte Ressourcen	8
3.1	Ein Laptop pro Kind	8
3.2	Labdoo Deutschland	9
3.3	World Computer Exchange	9
3.4	Computerhilfe International	9
3.5	Computer für eine Schule in Kenia	10
3.6	Camara Bildung	11
3.7	Die Lücke schließen	11
3.8	Offene Bildungsressourcen	12
3.9	Digitale Bibliothek eGranary	13
3.10	UNESCO	14
3.10.1	Die Bedeutung der digitalen Innovation im Bildungswesen	14
3.10.2	Die Rolle der künstlichen Intelligenz in der Bildung	14
4	Welchen Nutzen hat OSOL für Riverty und Bertelsmann?	15
5	Wie OSOL?	16
5.1	Ein Lebenszyklus für IT-Geräte	16
5.1.1	Ausstattungsstufen	16
5.1.2	Ausstattung	17
5.1.3	Jährliche Überprüfung der Ausrüstung	17
5.2	OSOL 2D-Barcode auf IT-Geräten	17
5.2.1	Stufe0 2D-Barcode-Daten	17
5.2.2	Stufe1 2D-Barcode-Daten	18

5.2.3	Stufe2 2D-Barcode-Daten	20
5.2.4	Stufe3 2D-Barcode-Daten	20
5.3	OSOL vorinstallierte Bildungsinhalte	20
5.3.1	Online-Bildungsinhalte	20
5.3.2	Offline-Bildungsinhalte	21
5.4	OSOL Tracer - OSOL-Datenverwaltungssystem	21
5.4.1	OSOL-T Architektur	21
5.4.2	OSOL-T Datenbank	21
5.4.3	OSOL-T API	23
5.4.4	OSOL-T API-Verwaltung	23
5.4.5	OSOL-T GUI	24
5.5	Riverty Computer Center(RCC)	25
6	Wann OSOL - Zeitplan	25
6.1	Stufe 1	25
7	OSOL-Haushalt	25
A	Metadaten der OSOL-T-Datenbank	26
A.1	Tabelle Audit-Spalten	26
A.2	osol.person	26
A.3	konf.Person Typ	26
A.4	konf.sprache	27
A.5	osol.adresse	27
A.6	konf.land	28
A.7	osol.kommunikation	28
A.8	osol.communication bedeutet	28
A.9	osol.ausrüsten	29
A.10	conf.equip Typ	29
A.11	osol.monitor	30
A.12	osol.monitor Modell	30
A.13	osol.keyboard	31
A.14	osol.keyboard model	31
A.15	osol.maus	32
A.16	osol.Maus-Modell	32
A.17	osol.laptop	32
A.18	osol.laptop Modell	33
A.19	osol.cpu-Modell	34
A.20	osol.gpu-Modell	34
A.21	osol.action-	35
A.22	osol.action type	35
A.23	osol.dokument	36
A.24	osol.Dokumenttyp	36
A.25	osol.aufkleber drucken	36
B	OSOL-T Architektur - warum eine Warteschlange?	37

Liste der Tabellen

1	Aufkleberdaten - Stufe 0	17
2	Aufkleberdaten - Stufe 1	18
3	Aufkleberdaten - Stufe 1 - Ausrüstungsinfo* - Monitor	18
4	Aufkleberdaten - Stufe 1 - Ausrüstungsinfo* - Tastatur	18
5	Aufkleberdaten - Stufe 1 - Ausrüstungsinfo* - Maus	19
6	Aufkleberdaten - Stufe 1 - Ausrüstungsinfo* - Laptop oder Tablet	19
7	Aufkleberdaten - Stufe 1 - cpu info*	19
8	Aufkleberdaten - Stufe 1 - gpu info*	20
9	Aufkleberdaten - Stufe 2	20
10	Aufkleberdaten - Stufe 3	20
11	conf.person Typ Inhalt	27
12	conf.communication mittlerer Inhalt	29
13	conf.equip Typ Inhalt	29
14	conf.action Typ Inhalt	35

Liste der Abbildungen

1	OSOL-Aufkleber-Muster	15
2	Lebenszyklus von OSOL-Ausrüstungen	16
3	Entwurf der Architektur des OSOL Tracer-Systems[15]	21
4	OSOL-Datenbankschema	22
5	MS Azure Serverless Architecture[16]	24
6	OSOL-Datenbank-Metadaten - Spalten der Tabellenprüfung	26
7	OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.person	26
8	OSOL-Datenbank-Metadaten - Typ conf.person	26
9	OSOL-Datenbank-Metadaten - conf.language	27
10	OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.adresse	27
11	OSOL-Datenbank-Metadaten - conf.country	28
12	OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.communication	28
13	OSOL-Datenbank-Metadaten - conf.communication mean	28
14	OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.equip	29
15	OSOL-Datenbank-Metadaten - Typ conf.equip	29
16	OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.monitor	30
17	OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.monitor-Modell	30
18	OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.keyboard	31
19	OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.keyboard model	31
20	OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.mouse	32
21	OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.mouse-Modell	32
22	OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.laptop	32
23	OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.laptop-Modell	33
24	OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.cpu-Modell	34
25	OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.gpu-Modell	34
26	OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.action	35
27	OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.action type	35
28	OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.document	36

29	OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.document type –	36
30	OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.sticker print –	36

1 Was ist One Student One Laptop (OSOL)?

One Student One Laptop (OSOL) überholt gespendete, veraltete IT-Geräte, darunter Laptops, Tablets, Flachbildschirme, Mäuse und Tastaturen. Nach der Reinigung und Desinfektion der Geräte führen wir einen Werksreset durch. Wenn möglich, installieren wir [ChromeOS Flex](#) (ein leichtes, cloudbasiertes Betriebssystem) und eine Auswahl an Bildungsinhalten. Diese generalüberholten Geräte werden dann kostenlos an Studenten in Entwicklungsländern verliehen, um ihre Bildung und persönliche Entwicklung zu fördern.

OSOL hebt sich von anderen IT-Wiederverwendungsorganisationen dadurch ab, dass der Schwerpunkt auf Bildung, Nachhaltigkeit und Zugänglichkeit für Studenten liegt. So geht's:

- **Bildung steht an erster Stelle:** OSOL hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schüler zu unterstützen, indem es Technologie speziell für das Lernen bereitstellt.
- **Nachhaltige Technologienutzung:** Anstatt die Geräte einfach zu spenden, ruft OSOL sie jährlich zurück und ersetzt sie, um Elektroschrott zu vermeiden und die Technologie auf dem neuesten Stand zu halten.
- **Kostenloses Leihmodell:** Im Gegensatz zu vielen anderen Organisationen, die generalüberholte Geräte verkaufen oder verschenken, verleiht OSOL sie kostenlos und sorgt so für einen gerechteren Zugang.
- **Empfehlung zum Online-Lernen:** OSOL empfiehlt Schülern und Studenten vertrauenswürdige kostenlose [Online-Bildungsressourcen](#), um das Lernen zu verbessern.
- **Offline-Zugang:** Für Schüler, die kein Internet haben, installiert OSOL [Offline-Lerninhalte](#) und sogar einen KI-gesteuerten lokalen Chatbot[1][2], um sicherzustellen, dass sie trotzdem lernen können.

2 Warum OSOL?

2.1 Bildung würde ein Leben verändern

Bildung ist mehr als nur das Erlernen von Fakten und Fähigkeiten. Sie ist ein transformativer Prozess, der Ihr Leben und das Leben anderer Menschen verändern kann. Bildung kann Ihnen helfen, Ihre Leidenschaften zu entdecken, Ihre Talente zu entwickeln und Ihre Ziele zu erreichen. Bildung kann Sie auch befähigen, die Welt positiv zu verändern und zu sozialem Wandel, wirtschaftlichem Wachstum und menschlicher Entwicklung beizutragen.

Doch nicht jeder hat Zugang zu hochwertiger Bildung. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sind mit Hindernissen wie Armut, Diskriminierung, Konflikten und fehlenden Ressourcen konfrontiert. Diese Herausforderungen hindern sie daran, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und ihre Ziele zu verwirklichen[3].

2.1.1 Was ist Bildung, und warum ist sie wichtig?

Bildung ist der Prozess des Erwerbs von Wissen, Fähigkeiten, Werten und Einstellungen, die es den Menschen ermöglichen, zu lernen, zu wachsen und sich zu entfalten. Sie kann viele Formen annehmen, z. B. formale Schulbildung, informelles Lernen, Berufsausbildung und lebenslanges Lernen. Bildung kann sich auch auf verschiedene Bereiche erstrecken, z. B. Lesen, Schreiben, Rechnen, Wissenschaft, Kunst, Kultur usw.

Bildung ist aus vielen Gründen wichtig. Hier sind einige von ihnen:

- **Bildung kann Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden verbessern.** Studien haben gezeigt, dass Bildung das Risiko von Krankheiten verringern, die Lebenserwartung erhöhen, die psychische Gesundheit verbessern und das Selbstwertgefühl steigern kann.

- **Bildung kann Ihr Einkommen und Ihre Beschäftigungschancen erhöhen.** Studien haben gezeigt, dass Bildung Ihre Produktivität, Kreativität und Innovation steigern kann. Bildung kann auch dazu beitragen, dass Sie einen besseren Arbeitsplatz finden, ein höheres Einkommen erzielen und der Armut entkommen.
- **Bildung kann Ihre soziale und staatsbürgerliche Beteiligung verbessern.** Studien haben gezeigt, dass Bildung die Fähigkeiten zum kritischen Denken, zur Kommunikation und zur Zusammenarbeit verbessern kann. Bildung kann Ihnen auch helfen, Ihre Werte, Überzeugungen und Identität zu entwickeln. Bildung kann Sie auch in die Lage versetzen, an demokratischen Prozessen teilzunehmen, z. B. an Wahlen, Freiwilligenarbeit und Aktivismus.
- **Bildung kann Frieden und Gerechtigkeit fördern.** Studien haben gezeigt, dass Bildung Gewalt, Konflikte und Extremismus verringern kann. Bildung kann Ihnen auch helfen, andere Perspektiven zu verstehen, Vielfalt zu respektieren und die Menschenrechte zu fördern.

2.1.2 Wie Bildung Individuen und Gemeinschaften stärken kann

Bildung ist nicht nur für den Einzelnen von Vorteil, sondern auch für die Gemeinschaft. Bildung kann Menschen dazu befähigen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und zum Gemeinwohl beizutragen. Hier sind einige Beispiele dafür, wie Bildung den Einzelnen und die Gemeinschaft stärken kann:

- **Bildung kann Kinder und Jugendliche befähigen.** Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Sie haben das Potenzial, die Welt zum Besseren zu verändern. Aber sie sind auch mit vielen Herausforderungen konfrontiert, wie Unterernährung, Krankheiten, Kinderarbeit, Kinderheirat usw. Indem wir ihnen Bildung bieten, können wir ihnen helfen, gesund, glücklich und sicher aufzuwachsen. Bildung kann ihnen auch helfen, ihre kognitiven, emotionalen, sozialen und körperlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Bildung kann sie auch in die Lage versetzen, ihre Meinung, ihre Wünsche und ihre Kreativität zum Ausdruck zu bringen.
- **Bildung kann marginalisierte Gruppen stärken.** Marginalisierte Gruppen sind diejenigen, die aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Religion, Behinderung, sexuellen Orientierung usw. ausgeschlossen, ignoriert oder diskriminiert werden. Indem wir ihnen Bildung bieten, können wir ihnen helfen, diese Herausforderungen zu überwinden und soziale Integration zu erreichen. Bildung kann ihnen auch helfen, ihre Identität, ihre Würde und ihren Respekt zu entwickeln und ihnen den Zugang zu ihren Rechten, Möglichkeiten und Ressourcen zu ermöglichen.
- **Bildung kann Gemeinschaften befähigen.** Gemeinschaften sind Gruppen von Menschen, die ein gemeinsames Interesse, einen Ort oder eine Kultur teilen. Indem wir sie mit Bildung versorgen, können wir ihnen helfen, ihre Lebensqualität, ihr Wohlbefinden und ihre Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Bildung kann ihnen auch helfen, ihr soziales Kapital, ihr kollektives Handeln und ihre Problemlösungsfähigkeiten zu entwickeln. Bildung kann sie auch in die Lage versetzen, sich an der Entwicklung der Gemeinschaft, dem Umweltschutz und der Konfliktlösung zu beteiligen.

2.2 Das Internet und die Bildung

Das Internet hat das Bildungswesen tiefgreifend verändert und die Art und Weise, wie Schüler lernen und Zugang zu Wissen erhalten, revolutioniert. Seine Auswirkungen sind unbestreitbar und machen es zu einem unverzichtbaren Instrument für modernes Lernen[4].

Das Internet bietet einen unvergleichlichen Zugang zu einer Fülle von Informationen, die jederzeit und überall verfügbar sind. Ständig aktualisierte Inhalte stellen sicher, dass die Studierenden Zugang zu den aktuellsten Informationen haben, die oft über die Grenzen herkömmlicher Lehrbücher hinausgehen. Dies befähigt die Schüler

zu unabhängigen Lernenden zu werden, die sich aktiv mit Informationen auseinandersetzen und Verantwortung für ihre Bildung übernehmen. Die Forschung unterstützt dies und zeigt einen Zusammenhang zwischen Internetzugang und besseren schulischen Leistungen[5].

Die digitale Kluft stellt jedoch eine große Herausforderung dar. Während viele Schüler Zugang zu Smartphones haben, kann der Zugang zu Laptops und Computern begrenzt sein, insbesondere in unterprivilegierten Haushalten, was zu Ungleichheiten bei den Lernmöglichkeiten führt. Darüber hinaus unterstreicht die weite Verbreitung sozialer Medien unter den Schülern die Notwendigkeit der Vermittlung digitaler Kompetenzen und eines verantwortungsvollen Umgangs mit dem Internet[6].

2.2.1 Nie dagewesener Zugang zu Informationen

Bevor es das Internet gab, war der Zugang zu Informationen mit erheblichem Aufwand verbunden. Bibliotheken und Enzyklopädien waren die primären Quellen, die den Zugang oft einschränkten und eine zeitaufwändige Suche erforderten. Das Internet hat dies revolutioniert, indem es einen sofortigen Zugang zu einem riesigen Informationsbestand, einschließlich wissenschaftlicher Artikel, Forschungsarbeiten und Multimedia-Ressourcen, ermöglicht. Diese Zugänglichkeit spart nicht nur Zeit und Mühe, sondern fördert auch die eigenständige Recherche und die Fähigkeit zum kritischen Denken[7].

2.2.2 Verbesserte Kommunikation und Zusammenarbeit

Das Internet erleichtert die nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Schülern, Lehrern und Ausbildern weltweit. Online-Plattformen ermöglichen eine Interaktion in Echtzeit, so dass die Schüler unabhängig vom geografischen Standort mit Gleichaltrigen in Kontakt treten, sich an Diskussionen beteiligen und gemeinsam an Projekten arbeiten können. Dies fördert ein globales Lernumfeld, in dem die Schüler unterschiedliche Perspektiven und kulturelle Erfahrungen kennen lernen[7].

2.2.3 Erweiterter Zugang zu Bildungsressourcen

Das Internet bietet Zugang zu einer Fülle von Bildungsressourcen, darunter Online-Bibliotheken, interaktive Lernplattformen und Videovorträge von renommierten Experten. Diese Ressourcen bereichern die Lernerfahrung, indem sie alternative Perspektiven, praktische Simulationen und Möglichkeiten zur eingehenden Erforschung bieten. Die Schüler können sich in Themen vertiefen, die sie interessieren, ihre Fähigkeiten zum kritischen Denken weiterentwickeln und sich über die neuesten Entwicklungen in ihren Fachgebieten auf dem Laufenden halten.

2.2.4 Online-Lernen und Zertifizierung

Das Internet hat die Bildung demokratisiert, indem es den Zugang zu einer breiten Palette von Online-Kursen und Zertifizierungsprogrammen ermöglicht, die von renommierten Institutionen weltweit angeboten werden. Diese Plattformen bieten Flexibilität und die Möglichkeit, im eigenen Tempo zu lernen, was den Zugang zur Bildung für Studierende mit unterschiedlichen Zeitplänen und Verpflichtungen erleichtert. Interaktive Elemente wie Quiz, Peer Reviews und Diskussionsforen verbessern die Lernerfahrung und fördern das Gemeinschaftsgefühl der Lernenden[8].

2.2.5 Flexible Lernumgebungen

Das Internet ermöglicht es den Studierenden, jederzeit und überall zu lernen. Sie sind nicht mehr auf traditionelle Klassenzimmer beschränkt, sondern können bequem von zu Hause aus, in Bibliotheken oder sogar auf Reisen auf die Kursarbeit zugreifen. Diese Flexibilität kommt den verschiedenen Lernstilen entgegen und ermöglicht es den Studierenden, eine persönliche Lernumgebung zu schaffen, die ihren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben entspricht[8].

2.2.6 Über das Klassenzimmer hinaus

Das Internet erweitert die Lernerfahrung über das Klassenzimmer hinaus. Virtuelle Exkursionen zu Museen, historischen Stätten und wissenschaftlichen Labors bieten eindringliche Erfahrungen, die die Neugierde wecken und den Horizont erweitern. Diese digitalen Erkundungen fördern den Sinn für globale Bürgerschaft und Empathie und bereiten die Schüler darauf vor, in einer vernetzten Welt erfolgreich zu sein.

2.2.7 Kosteneffiziente Lernmöglichkeiten

Das Internet hat den Zugang zur Bildung revolutioniert, indem es sie für ein breiteres Publikum erschwinglicher und zugänglicher gemacht hat. Die herkömmliche Hochschulbildung kann teuer sein und hinterlässt bei den Studierenden oft erhebliche Schulden. Das Internet bietet eine überzeugende Alternative, die qualitativ hochwertige Lernmöglichkeiten zu einem Bruchteil der Kosten bietet.

Das Internet ist eine unschätzbare Ressource für Personen, die bestimmte Fähigkeiten oder Kenntnisse erwerben möchten. Zahlreiche Online-Plattformen bieten Kurse zu einer breiten Palette von Themen an, die von qualifizierten Fachleuten weltweit unterrichtet werden. Diese Kurse sind wesentlich erschwinglicher als herkömmliche Universitätsprogramme und machen Bildung für eine breitere Bevölkerungsschicht zugänglich.

Hier sind einige beliebte Online-Lernplattformen: [Coursera](#), [Khan Academy](#), [Udemy](#), [YouTube](#), [EdX](#), [Skillshare](#). Diese Plattformen sind auf unterschiedliche Lernstile ausgerichtet und bieten eine Vielzahl von Lernmaterialien, darunter Videovorlesungen, interaktive Übungen und Quizze. Viele bieten nach Abschluss des Kurses sogar eine Zertifizierung an, was den Wert des Angebots für die Lernenden erhöht[9].

2.3 Die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Bildung

Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, das Bildungswesen in mehrfacher zu revolutionieren: [10]

2.3.1 Personalisierte Lernerfahrungen

GPT-gestützte Systeme können Schülerdaten, wie z. B. Lernstile, Stärken und Schwächen, analysieren, um personalisierte Lernerfahrungen zu ermöglichen. Dies ermöglicht einen maßgeschneiderten Unterricht, der sich an die individuellen Bedürfnisse anpasst, den Lernerfolg optimiert und das Engagement der Schüler erhöht.

2.3.2 24/7 AI-gestützte Unterstützung

KI-gesteuerte Chatbots können Schüler auf Abruf unterstützen, Fragen beantworten, Hilfestellungen geben und Zugang zu Lernmaterialien bieten. Diese 24/7-Verfügbarkeit entlastet die Lehrkräfte und stellt sicher, dass die Schüler bei Bedarf rechtzeitig Unterstützung erhalten.

2.3.3 Verbessertes Lernen und geringere Fehlerquote

GPT kann den Schülern auf verschiedene Weise helfen, von der Identifizierung und Korrektur von Fehlern in ihrer Arbeit bis hin zu konstruktivem Feedback. Dies kann den Schülern helfen, ihr Schreiben, ihr kritisches Denken und ihre Problemlösungsfähigkeiten zu verbessern.

2.3.4 Rationalisierung von Aufgaben und Förderung des selbstständigen Lernens

GPT kann Schülern helfen, ihre Aufgaben zu rationalisieren, z. B. das Zusammenfassen von Forschungsartikeln, das Generieren von Ideen für kreative Projekte und das Übersetzen von Informationen. Auf diese Weise können sich die Schüler auf tiefergehendes Lernen konzentrieren und unabhängige Lernfähigkeiten entwickeln.

3 Verwandte Ressourcen

3.1 Ein Laptop pro Kind



Das Projekt One Laptop Per Child (OLPC) war eine gemeinnützige Initiative, die von 2005 bis 2014 tätig war und das ehrgeizige Ziel verfolgte, jedes Kind in den mit einem robusten, kostengünstigen und stromsparenden Laptop auszustatten. OLPC, Inc. ist nach wie vor aktiv, aber die Entwicklung und Herstellung von Laptops gehört nicht mehr zu ihren Aufgaben. [11]

Schlüsselkonzepte:

- **Erschwinglich und langlebig:** Der Grundgedanke war, einen langlebigen und erschwinglichen Laptop speziell für Kinder in Entwicklungsländern zu entwickeln, die oft keinen Zugang zu Strom und zuverlässigem Internet haben.
- **Pädagogischer Schwerpunkt:** Das Projekt zielte darauf ab, die Bildung zu verändern, indem es Kindern Zugang zu Informationen verschaffte, die Kreativität förderte und gemeinsames Lernen ermöglichte.
- **Gemeinschaftsorientiert:** OLPC legte großen Wert auf die Einbindung der Gemeinschaft und ermutigte die Kinder, voneinander zu lernen und Technologie zur Lösung lokaler Probleme einzusetzen.

Der XO-Laptop: Ein wichtiger Aspekt des Projekts war die Entwicklung des XO-Laptops, eines einzigartigen Geräts mit folgenden Merkmalen:

- **Niedriger Stromverbrauch:** Entwickelt für den Betrieb mit minimaler Energie, oft unter Verwendung von Solarenergie oder Handkurbeln.
- **Langlebigkeit:** Gebaut, um rauen Bedingungen und rauer Handhabung standzuhalten.
- **Lernsoftware:** Vorinstalliert mit Lernsoftware und für den intuitiven Gebrauch konzipiert.
- **Konnektivität:** Integrierte Funktionen wie Mesh-Networking, damit Laptops auch ohne Internetzugang eine Verbindung herstellen und Daten austauschen können.

Auswirkungen und Herausforderungen: Das OLPC-Projekt hatte zwar in einigen Regionen erhebliche Auswirkungen, stand aber auch vor Herausforderungen:

- **Hohe Kosten:** Es erwies sich als schwierig, das ursprüngliche Ziel eines\$ 100 Laptops zu erreichen.
- **Nachhaltigkeit:** Die Sicherstellung der langfristigen Wartung und des Supports für die Laptops und ihre Software in den Entwicklungsländern stellte eine Herausforderung dar.
- **Auswirkungen auf die Bildung:** Die tatsächliche Auswirkung auf die Lernergebnisse der Schüler variierte erheblich zwischen den verschiedenen Regionen und Umsetzungen.

Vermächtnis: Trotz seiner Herausforderungen hat das OLPC-Projekt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es hat andere Initiativen inspiriert, die sich darauf konzentrieren, bedürftigen Kindern erschwingliche Technologie zur Verfügung zu stellen, und Innovationen im Bereich der kostengünstigen Computer- und Bildungstechnologie angestoßen.

3.2 Labdoo Deutschland



Labdoo.org ist eine gemeinnützige Kooperationsplattform, die es ermöglicht, ungenutzte Laptops, die mit Bildungsanwendungen geladen sind, weltweit an Schulen zu schicken, ohne dass dafür Kosten anfallen.

wirtschaftlichen Kosten oder zusätzlichen CO₂-Emissionen für den Planeten. Dank der Zusammenarbeit von Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt ist die humanitäre Plattform Labdoo so gewachsen, dass sie über 2.600 Schulen in mehr als 148 Ländern unterstützt, mehr als 300 operative Zentren auf fünf Kontinenten eingerichtet hat und mehr als 825.000 Schülern weltweit zugutekommt.

Jeder, der am Labdoo-Projekt beteiligt ist, arbeitet ehrenamtlich, und keiner der Labdoo-Mitarbeiter erhält eine Vergütung für die geleistete Arbeit, abgesehen von der Genugtuung, die Freude über die Ausbildung eines Kindes zu sehen.

3.3 World Computer Exchange



World Computer Exchange (WCE) ist eine 1999 von Timothy Anderson gegründete gemeinnützige Organisation. Ihr Hauptsitz befindet sich in Hull, Massachusetts. WCE hat es sich zur Aufgabe gemacht, die digitale Kluft für Jugendliche in Entwicklungsländern zu verringern, indem es ihnen generalüberholte Computer und Bildungsressourcen zur Verfügung stellt. Dadurch werden Gemeinschaften gestärkt und die Umwelt gefördert.

Wiederverwendung von elektronischen Geräten.

WCE ist über mehrere Ortsverbände in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Es sammelt gespendete Computer, überholt sie und bereitet sie für den Versand an Schulen, Bibliotheken, Waisenhäuser und Gemeindeorganisationen in Entwicklungsländern vor. Freiwillige Helfer inspizieren und reparieren jeden Computer und installieren das Ubuntu-Betriebssystem zusammen mit Lehrmaterial, um das Lernen auch ohne Internetverbindung zu erleichtern.

Die Organisation ist Partnerschaften mit über 900 Einrichtungen in 81 Entwicklungsländern eingegangen, hat mehr als 30.000 Computer geliefert und bis 2011 rund 2.675 Computerlabore eingerichtet. Durch diese Maßnahmen wurden zahlreiche Jugendliche an das Internet angeschlossen und erhielten Zugang zu Bildungsinhalten und -möglichkeiten.

WCE bietet auch Programme wie eCorps an, das Freiwillige für die Installation von Computern und die technische Unterstützung an Partnerstandorten rekrutiert, an denen es an lokalem Fachwissen fehlt. Darüber hinaus konzentriert sich die Initiative Computers for Girls (C4G) darauf, Mädchen in Ländern wie Ghana, Liberia, Mali, Sambia und technologische Schulungen und MINT-Unterricht anzubieten.

Durch die Überholung und Verteilung von Computern fördert WCE die Bildung und die technologischen Fähigkeiten von Jugendlichen in Entwicklungsländern und trägt zur ökologischen Nachhaltigkeit bei, indem es verhindert, dass Elektroschrott auf Mülldeponien landet.

Nach Angaben der UNESCO ist sie Nordamerikas größter gemeinnütziger Anbieter von geprüften gebrauchten Computern für Schulen und Gemeindeorganisationen in Entwicklungsländern. [12]

3.4 Computerhilfe International



Computer Aid International, eine im Vereinigten Königreich ansässige Wohltätigkeitsorganisation, stellt überholte Computer und andere IKT-Ausrüstung für Schulen und gemeinnützige Einrichtungen in Entwicklungsländern zur Verfügung.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in London und die Büros in Südafrika. Das Team arbeitet an Projekten in Afrika, Lateinamerika, Europa und Australien. Hier sind einige wichtige Aspekte ihrer Arbeit:

- **Bereitstellung von überholten Computern:** Sie sammeln gebrauchte Computer von Unternehmen ein, löschen die Daten, bereiten sie auf und verteilen sie dann an bedürftige Organisationen.
- **Schwerpunkt auf Entwicklungsländern:** Sie arbeiten hauptsächlich mit Organisationen in Entwicklungsländern zusammen, um den Zugang zu Technologie und Bildung zu verbessern.
- **Förderung der Wiederverwendung und der Kreislaufwirtschaft:** Sie betonen die Bedeutung der Wiederverwendung von Technologie, um Elektroschrott und dessen Umweltauswirkungen zu reduzieren.
- **Unterstützung von Open Source und Internetneutralität:** Sie setzen sich für Open-Source-Software und Netzneutralität ein, um einen gleichberechtigten Zugang zu Informationen und Technologien zu gewährleisten.

3.5 Computer für die Schule in Kenia



Computer For Schools Kenya (CFSK) ist eine gemeinnützige Nichtregierungsorganisation, die im Jahr 2002 registriert wurde. Sie verfügt inzwischen über acht regionale Zentren, die landesweit in verschiedenen staatlichen Einrichtungen untergebracht sind. Der Hauptsitz der Organisation befindet sich in Mihango Utawala, Embakasi, an der Ostumgehung in der Nähe des

AP/GSU Training College in Nairobi, Kenia.

In den 18 Jahren seines Bestehens hat das CFSK über 400.200 Personalcomputer beschafft, die vollständig mit der erforderlichen Software installiert und in mehr als 12.010 öffentlichen Sekundar- und Grundschulen, technischen Instituten, Lehrerausbildungsstätten, medizinischen Ausbildungszentren und mehreren Universitäten eingesetzt wurden. Sie betreiben auch ein umfassendes technisches Wartungsprogramm für diese Computer, um sicherzustellen, dass sie voll funktionsfähig sind. In einer Reihe dieser Einrichtungen haben sie auch Stromgeneratoren aufgestellt, lokale Netzwerke eingerichtet und Internetanschlüsse geschaffen.

Sie haben erfolgreich digitale multimediale Lehr- und Lernressourcen entwickelt, die speziell für unseren nationalen Lehrplan für die Sekundarstufe bestimmt sind und Lehrern und Schülern ein unschätzbares modernes Werkzeug an die Hand geben, das das Lernen fördert. Außerdem haben sie Computerschulungen für über 100.000 Schulleiter, Bildungsbeauftragte und Lehrer durchgeführt.

In dem Bestreben, die Umwelt zu schützen und zu bewahren, hat CFSK die erste Anlage zur Entsorgung von Elektroschrott in Kenia eingerichtet - das WEEE-Zentrum, das dem Recycling und der Entsorgung aller elektronischen Abfälle dient.

Ihr Organisations- und Arbeitsmodell wurde als vorbildlich anerkannt, und es werden derzeit Anstrengungen unternommen, es in anderen afrikanischen Ländern wie Uganda, Tansania, Burundi, Ruanda, Nigeria, Südsudan, Malawi und Namibia zu kopieren.

CFSK ist eine Partnerschaft von Gemeinden, Privatunternehmen, Organisationen der Zivilgesellschaft sowie internationalen Wohlfahrtsverbänden und Entwicklungspartnern, die sich gemeinsam für das langfristige Wohl des Landes einsetzen.

Der beachtliche Erfolg des CFSK ist unmittelbar auf diese engen Partnerschaften zurückzuführen, die dazu geführt haben, dass schätzungsweise 1,5 Millionen junge Kenianer Zugang zu Informationen und

Kommunikationstechnologien. Das CFSK spielt eine entscheidende Rolle bei der Befähigung kenianischer Gemeinschaften, indem es ihnen Zugang zu Technologien verschafft und digitale Kompetenzen fördert, die für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung im 21.

3.6 Camara Bildung



Camara Education ist ein gemeinnütziges soziales Unternehmen, das Technologie und Schulungen anbietet, um die Bildung in unterprivilegierten Gemeinden zu verbessern. Camara wurde 2005 gegründet und renoviert gebrauchte Computer, installiert Lernsoftware und liefert sie an Schulen in Afrika und Irland. Die Organisation bietet auch

bietet Schulungsprogramme für Lehrkräfte an, um die digitale Kompetenz zu verbessern und Technologie effektiv in den Unterricht zu integrieren.

Hauptaktivitäten von Camara Education:

- **Überholung von Computern:** Sammelt und überholt gespendete IT-Geräte und macht sie für den Bildungsbereich nutzbar.
- **Bereitstellung von digitalen Lernlösungen:** Bereitstellung von Computern mit vorinstallierten Bildungsinhalten, die auf lokale Lehrpläne zugeschnitten sind.
- **Ausbildung von Lehrern:** Schulung von Pädagogen für den Einsatz von Technologie im Unterricht, Verbesserung der digitalen Fähigkeiten und des Engagements im Klassenzimmer.
- **Überbrückung der digitalen Kluft:** Konzentriert sich auf die Bereitstellung von Technologiezugang für unterversorgte Gemeinschaften, insbesondere in Afrika und benachteiligten Gebieten in Irland.
- **Nachhaltige und ethische Praktiken:** Verantwortungsvolles Recycling von IT-Geräten zur Minimierung der Umweltbelastung.

Seit seiner Gründung hat Camara Education Millionen von Schülern und Tausenden von Lehrern geholfen, die digitale Integration zu fördern und die Bildungschancen zu verbessern.

3.7 Die Lücke schließen



Close the Gap ist ein internationales Sozialunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die digitale Kluft zu überbrücken, indem es hochwertige, gebrauchte Computer, die von europäischen und internationalen Unternehmen gespendet wurden, für Bildungs-, Medizin- und Sozialprojekte in Entwicklungsländern anbietet.

Close the Gap sammelt ausgemusterte Computer von Unternehmen ein und veranlasst, dass andere Organisationen die Festplatten reinigen und die Hardware entsprechend den Anforderungen der Endnutzer überprüfen und konfigurieren. Die Computer werden dann per See- oder in das Zielland verschifft, um dort Bildungs-, medizinische, unternehmerische und soziale Projekte zu unterstützen. Alle Projekte sind bedarfsgesteuerte und wirkungsorientierte Initiativen.

Seit 2003 hat Close the Gap mehr als 1.499.000 IKT-Geräte von Unternehmen weltweit erhalten. Bis heute wurden mehr als 10 670 Projekte in mehr als 50 Ländern (vor allem in Afrika) unterstützt und mehr als 5 496 807 Begünstigte erreicht.

Close the Gap legt großen Wert auf das nachhaltige Recycling von Elektroschrott. Über Worldloop sorgen sie dafür, dass die gespendeten Computer auf umweltverträgliche Weise entsorgt werden, wenn sie nicht mehr nützlich sind. Diese Plattform zielt letztlich darauf ab, eine Brücke zwischen dem belgischen Privatsektor und dem Entwicklungssektor zu schlagen, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen und neue Partnerschaften zu schaffen.

All diese Initiativen tragen dazu bei, in Afrika und anderen Entwicklungsländern etwas zu bewirken.

3.8 Offene Bildungsressourcen



Offene Bildungsressourcen (Open Educational Resources, OER) sind frei zugängliche, offen lizenzierte Bildungsmaterialien, die für Lehre, Lernen und Forschung genutzt, angepasst und weitergegeben werden können. OER umfassen Lehrbücher, Vorlesungsskripte, Assignments, Quizze, Videos und andere digitale Inhalte zur Unterstützung der Bildung auf allen Ebenen.

Herkömmliche kommerzielle, wie z. B. Lehrbücher, sind nach den herkömmlichen Urheberrechtsbestimmungen geschützt. Es gibt jedoch alternative und flexiblere Lizenzierungsmöglichkeiten.

Die Arbeit von [Creative Commons](#), einer gemeinnützigen Organisation, die vorgefertigte Lizenzvereinbarungen anbietet, die weniger restriktiv sind als die "Alle Rechte vorbehalten"-Bestimmungen des internationalen Standard-Urheberrechts, hat dazu geführt, dass neue Optionen verfügbar sind. Diese neuen Optionen sind zu einem "entscheidenden Infrastrukturdienst für die OER-Bewegung" geworden. Eine weitere Lizenz, die typischerweise von Entwicklern von OER-Software verwendet wird, ist die GNU General Public License aus der Gemeinschaft der freien und quelloffenen Software (FOSS). Offene Lizenzen ermöglichen die Nutzung von Materialien, die unter dem Urheberrecht allein nicht ohne weiteres zulässig wären. Massive Open Online Courses (MOOCs) sind kostenlose Online-Kurse, die jedem offenstehen, der sich anmelden möchte.

Hauptmerkmale von OER

- **Freier Zugang:** OER-Materialien sind kostenlos verfügbar und beseitigen finanzielle Barrieren für die Bildung.
- **Offene Lizenzierung:** Die meisten OER werden unter Lizenzen wie Creative Commons veröffentlicht, die es den Nutzern erlauben, die Inhalte ohne Einschränkungen zu verändern, zu verbreiten und zu nutzen.
- **Anpassung und Adaption:** Pädagogen können OER an ihre spezifischen Unterrichtsbedürfnisse anpassen und die Inhalte aktualisieren, um relevant zu bleiben.
- **Digitale und gedruckte Formate:** OER gibt es in verschiedenen Formaten, darunter PDFs, Websites, Videos und interaktive Simulationen.

Vorteile von OER

- **Reduziert die Bildungskosten:** Durch die Bereitstellung kostenloser Lernressourcen wird der Bedarf an teuren Lehrbüchern reduziert.
- **Verbessert Lehren und Lernen:** Fördert die Zusammenarbeit, die Innovation und den Austausch zwischen Pädagogen.

- **Erweitert den Zugang zu hochwertiger Bildung:** Hilft Schülern und Lehrern weltweit, insbesondere in unterversorgten Gebieten.
- **Unterstützt lebenslanges Lernen:** Für jedermann zugänglich, so dass Bildung auch außerhalb der traditionellen Klassenzimmer möglich ist.

Beispiele für OER-Plattformen

- **Khan Academy** (www.khanacademy.org) - Kostenlose Kurse zu verschiedenen Themen.
- **MIT OpenCourseWare** (ocw.mit.edu) - Kurse und Materialien auf Universitätsniveau.
- **OpenStax** (openstax.org) - Kostenlose digitale Lehrbücher für die Hochschulbildung.
- **OER Commons** (www.oercommons.org) - Eine umfangreiche Bibliothek mit Quellen für offene Bildungsarbeit.

3.9 Digitale Bibliothek eGranary



Die eGranary Digital Library ist ein Programm, das im Rahmen des WiderNet-Projekts an der University of North Carolina in Chapel Hill entwickelt wurde. Es handelt sich im Wesentlichen um eine "Bibliothek in einer Box", die den Zugang zu Bildungsressourcen in Gebieten mit begrenzter oder fehlender Internetanbindung ermöglichen soll.

Hier ist eine Aufschlüsselung, was es ist und wie es funktioniert:

- **Offline-Zugang zu Informationen:** Die eGranary ist eine Sammlung digitalisierter Bildungsressourcen, darunter Websites, Bücher, Videos, Zeitschriften und mehr, auf die offline zugegriffen werden kann. Sie ist auf einem Server (oft ein Laptop oder ein kleiner Computer) vorinstalliert, der ein lokales Netzwerk bildet. Die Benutzer in der Gemeinschaft können dann über Wi-Fi oder Ethernet eine Verbindung zu diesem lokalen Netzwerk herstellen, um auf die umfangreiche Informationsbibliothek zuzugreifen.
- **Kuratierte Inhalte:** Die Inhalte der eGranary werden sorgfältig kuratiert und so ausgewählt, dass sie für die Bedürfnisse der Gemeinschaften, denen sie dient, relevant sind. Dazu gehören häufig Bildungsmaterialien, die auf die lokalen Lehrpläne abgestimmt sind, Gesundheitsinformationen, landwirtschaftliche Ressourcen und vieles mehr.
- **Aktualisierungen und Erweiterungen:** Obwohl der eGranary für die Offline-Nutzung konzipiert ist, kann er regelmäßig aktualisiert werden. Neue Inhalte können hinzugefügt und bestehende Inhalte aktualisiert werden, sobald ein Internetzugang verfügbar ist.
- **Zielpublikum:** Die eGranary ist besonders für Schulen, Bibliotheken, Kliniken und andere Organisationen in abgelegenen oder unterversorgten Gebieten von Nutzen, in denen die Internetverbindung unzuverlässig oder gar nicht vorhanden ist. Sie ermöglicht diesen Gemeinschaften den Zugang zu Informationen, die sonst nicht verfügbar wären.
- **Open Source und Zusammenarbeit:** Das eGranary-Projekt ist quelloffen, und Wider-Net fördert die Zusammenarbeit und die Beiträge von anderen. Dies ermöglicht die Anpassung der eGranary an die spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen Gemeinschaften.

Kurz gesagt, die eGranary Digital Library ist ein leistungsfähiges Instrument zur Überbrückung der Informationslücke und zur Förderung von Bildung und Entwicklung in Gebieten mit begrenztem Internetzugang. Sie befähigt Gemeinschaften, indem sie ihnen Zugang zu einer Fülle von Wissen und Ressourcen bietet, auch wenn sie offline sind.

3.10 UNESCO



Bildung ist von grundlegender Bedeutung für den Auftrag der UNESCO, eine friedliche, gerechte und nachhaltige Welt zu schaffen. Sie ist ein grundlegendes Menschenrecht für alle, ein lang. Als UN-Organisation mit einem Mandat, das alle Aspekte der Bildung abdeckt, leitet die UNESCO die Globale Bildungsinitiative.

Education 2030 Agenda und strebt die Erreichung des Ziels 4 für nachhaltige Entwicklung an. [13]

3.10.1 Die Bedeutung der digitalen Innovation im Bildungswesen

In der heutigen vernetzten Welt ist die digitale Technologie von entscheidender Bedeutung, um einen gerechten Zugang zur Bildung zu gewährleisten. Die COVID-19-Pandemie hat die digitale Kluft deutlich vor Augen geführt, da viele Schüler keinen Zugang zu einem zuverlässigen Internet und hochwertigen digitalen Lernressourcen haben. Diese Kluft unterstrich die dringende Notwendigkeit, die Technologie zu nutzen, um integrativere, widerstandsfähigere und gerechtere Bildungssysteme zu schaffen.

Die UNESCO unterstützt die Integration der digitalen Innovation:

- **Erweiterung des Zugangs zur Bildung:** Überbrückung der digitalen Kluft und Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs zu hochwertiger Bildung für alle.
- **Verbessern Sie das Lernen:** Verbessern Sie die Qualität und Relevanz des Lernens durch den Einsatz innovativer Technologien.
- **Förderung des lebenslangen Lernens:** Entwicklung IKT-gestützter Wege für lebenslanges Lernen und die Entwicklung von Fähigkeiten.
- **Stärkung der Bildungssysteme:** Aufbau robuster und widerstandsfähiger Bildungssysteme, die die Technologie effektiv nutzen.
- **Förderung der digitalen Kompetenz:** Ausstattung von Lehrern und Schülern mit den erforderlichen digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen.

3.10.2 Die Rolle der künstlichen Intelligenz in der Bildung

Künstliche Intelligenz (KI) birgt sowohl große Chancen als auch Herausforderungen für das Bildungswesen. Während KI das Potenzial hat, das Lernen zu personalisieren, Verwaltungsaufgaben zu automatisieren und die Bildungsergebnisse zu verbessern, muss sichergestellt werden, dass KI-Anwendungen integrativ, gerecht und menschenzentriert sind.

Die UNESCO unterstützt die Mitgliedstaaten bei der Nutzung des Potenzials der KI, um die Agenda Bildung 2030 zu erreichen. Zu den Schwerpunktbereichen gehören:

- **Beseitigung von Ungleichheiten:** Sicherstellen, dass AI die bestehenden Ungleichheiten beim Zugang zu Bildung und Chancen nicht verschärft.
- **Förderung der Inklusivität:** Sicherstellen, dass KI-Technologien für alle Lernenden zugänglich und integrativ sind, unabhängig von ihrem Hintergrund oder ihren Fähigkeiten.

- **Leitfaden für eine ethische KI-Entwicklung:** Förderung der ethischen und verantwortungsvollen Entwicklung und Nutzung von KI in der Bildung.

Die Leitfäden der UNESCO, wie zum Beispiel "[Artificial Intelligence and Education: Guidance for Policy-makers](#)" ([Leitfaden für politische Entscheidungsträger](#)) bieten wertvolle Einblicke für Pädagogen, politische Entscheidungsträger und Praktiker, wie KI effektiv und ethisch korrekt in Bildungssysteme integriert werden kann. [14]

4 Welchen Nutzen hat OSOL für Riverty und Bertelsmann?

Jedes ausgeliehene IT-Gerät ist mit mehreren OSOL-Aufklebern versehen, auf denen die Logos von Riverty und Bertelsmann zu sehen sind (siehe Abbildung 1).



Abbildung 1. Muster eines OSOL-Aufklebers

Der OSOL-Aufkleber bietet mehrere Werbevorteile:

- Sichtbarkeit der Marke:
 - **Gesteigerte Markenbekanntheit:** Jedes Gerät mit dem Aufkleber wirkt wie eine mobile Werbung. Wo auch immer das Gerät hingeht, sind die Logos sichtbar und erhöhen die Markenbekanntheit bei den Empfängern (Studenten) und allen, die mit dem Gerät in Kontakt kommen.
 - **Markenassoziation mit Bildung:** Indem sie ihre Marken mit einer Initiative in Verbindung bringen, die unterprivilegierten Schülern Bildungstechnologie zur Verfügung stellt, können sowohl Riverty als auch Bertelsmann ihr Image im Bereich der sozialen Verantwortung von Unternehmen verbessern. Dies kann sich positiv auf die öffentliche Wahrnehmung auswirken und potenzielle Kunden anziehen, die sozial bewusste Unternehmen schätzen.
- Auswirkungen auf die Gemeinschaft:

- **Positive Markenwahrnehmung:** Der Aufkleber demonstriert sichtbar das Engagement der Unternehmen für die Förderung von Bildung und die Verbesserung des Lebens von Kindern in . Dies kann in den Gemeinden, in denen die Geräte verteilt werden, positiven Goodwill erzeugen.
- Langfristige Exposition:
 - **Anhaltende Sichtbarkeit der Marke:** Die Aufkleber verbleiben für einen längeren Zeitraum auf den Geräten und sorgen für eine kontinuierliche Markenpräsenz.
- Minimale Kosten:
 - **Kosteneffiziente Werbung:** Die Platzierung von Aufklebern stellt im Vergleich zu traditionellen Werbekanälen eine äußerst kosteneffektive Werbemethode dar.

Der OSOL-Aufkleber ist ein kostengünstiges, aber wirkungsvolles Werbemittel für Rivery und Bertelsmann. Er erhöht die Sichtbarkeit der Marke, stärkt das Image der sozialen Verantwortung der Unternehmen und fördert positive Beziehungen zur Gemeinschaft.

5 Wie OSOL?

5.1 Ein Lebenszyklus der IT-Ausrüstung

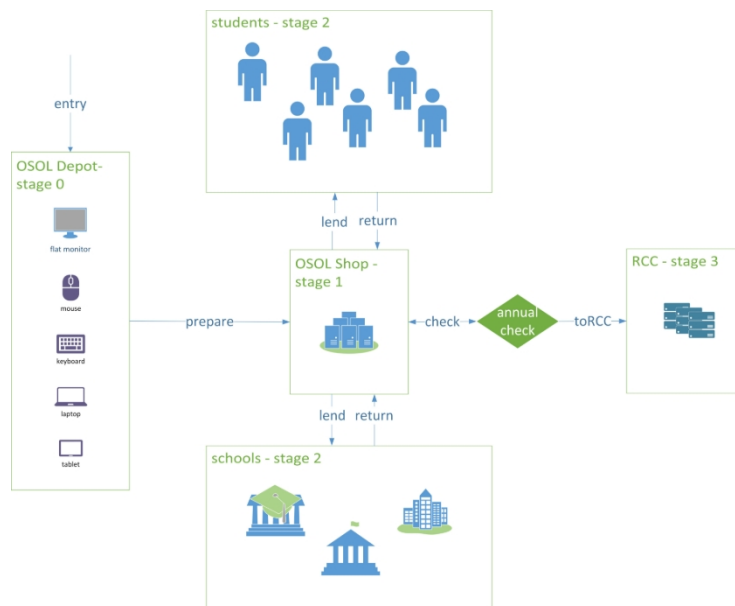


Abbildung 2. Lebenszyklus von OSOL-Ausrüstungen

5.1.1 Ausstattungsstufen

1. Stufe 0 - Im OSOL-Depot
2. Stufe 1 - Im OSOL Shop

- **Hardware:** grundlegende Reparatur, Reinigung, Desinfektion
- **Software:** Werksreset, Installation von ChromeOS Flex, Installation ausgewählter Bildungsinhalte

3. Stufe 2 - Verteilung an Studenten

- **weniger als Grade6 oder 12 Jahre alt:** Tablette
- **ab Klasse 7 oder 13 Jahre alt):** Laptop

4. Stufe 3 - Im Riverty Computer Center (RCC)

5.1.2 Punktzahl der Ausrüstung

- Jedes Gerät hat eine ganzzahlige Punktzahl, um die Leistung und die Benutzerfreundlichkeit des Geräts auszudrücken.
- Jedes Modell (CPU, GPU, Laptop, Tablet, Maus, Tastatur, Monitor) hat eine ganzzahlige Punktzahl, um die Leistung dieses IT-Modells auszudrücken.
- Die Gerätebewertung wird durch die Modellbewertung, das Produktionsdatum und den aktuellen Ausrüstungsstatus bestimmt.
- Eine hohe Punktzahl steht für hohe Leistung und gute Ausstattung.

5.1.3 Jährliche Überprüfung der Ausrüstung

- Jedes Jahr könnten wir eine Gerätebewertung für jeden Gerätetyp festlegen; das Gerät, dessen Bewertung niedriger ist als die Bewertung des laufenden Jahres, wird nicht mehr verwendet.
- Das ausgediente Gerät wird zurückgerufen und an das Riverty Computer Center (RCC) geschickt.

5.2 OSOL 2D-Strichcode auf IT-Geräten

5.2.1 Stufe0 2D-Barcode-Daten

1	Stricker drucken id
2	Geräteerkennung
3	von.Person id
4	zur Personenkennung
5	Aktions-ID
6	Datum der Aktion

Tabelle 1. Aufkleberdaten - stufe 0

5.2.2 Stufe1 2D-Barcode-Daten

1	Stricker drucken id
2	Gerätekennung
3	von.Person id
4	zur Personenkennung
5	Aktions-ID
6	Datum der Aktion
7	Punkte ausrüsten
8	Produktionsdatum
9	Seriennummer
10	*

Tabelle 2. Aufkleberdaten - Stufe 1

Wenn es sich bei dem Gerät um einen Monitor handelt, lautet die Ausrüstungsinformation* [Tabelle 3](#).

1	Marke
2	Modell
3	Veröffentlichungsdatum
4	Monitortyp
5	Bildschirmauflösung
6	vga
7	dvi
8	dp
9	hdmi
10	usb.c

Tabelle 3. Aufkleberdaten - Stufe 1 - ausrüsten info* - überwachen

Handelt es sich bei dem Gerät um eine Tastatur, lautet die Ausstattungsinformation* [Tabelle 4](#).

1	Marke
2	Modell
3	Veröffentlichungsdatum
4	ist drahtlos
5	ist bluetooth
6	ist.usb-empfänger
7	Schlüsselnummer
8	Tastaturtyp

Tabelle 4. Aufkleberdaten - Stufe 1 - ausstatten info* - Tastatur

Handelt es sich bei dem Gerät um eine Maus, lautet die Ausstattungsinformation* [Tabelle 5](#).

1	Marke
2	Modell
3	Veröffentlichungsda- tum
4	ist drahtlos
5	ist bluetooth
6	ist.usb-empfänger

Tabelle 5. Aufkleberdaten - Stufe 1 - equip info* - Maus

Handelt es sich bei dem Gerät um einen Laptop oder ein Tablet, lautet die Ausstattungsinformation* Tabelle 6.

1	Marke
2	Modell
3	Veröffentlichungsdatum
4	_*
5	Speichertyp
6	Speichergöße (GB)
7	_*
8	Laufwerkstyp
9	Festplattengröße (GB)
10	Monitortyp
11	Bildschirmgröße (Zoll)
12	Bildschirmauflösung
13	ist Wifi
14	ist bluetooth
15	usb.a.num
16	usb.c.num
17	hdmi.num
18	dp.num
19	vga.num

Tabelle 6. Aufkleberdaten - Stufe 1 - Ausrüstungsinfo * - Laptop oder Tablet

Die cpu info* ist Tabelle 7.

1	CPU-Name
2	Hersteller
3	Kerne
4	Takt(GHz)
5	L3-Cache (MB)
6	Veröffentlichungsda- tum

Tabelle 7. Aufkleberdaten - Stufe 1 -*

Die gpu info* ist Tabelle 8.

1	gpu-name
2	Hersteller
3	Grafikkarten-Chip
4	Takt(GHz)
5	gpu-Speicher(MB)
6	fp32(TFLOPS)
7	Veröffentlichungsdatum

Tabelle 8. Aufkleberdaten - Stufe 1 -*

5.2.3 Stufe2 2D-Barcode-Daten

1	Stricker drucken id
2	Gerätekennung
3	von_Person id
4	zur Personenkennung
5	Aktions-ID
6	Datum der Aktion

Tabelle 9. Aufkleberdaten - Stufe 2

5.2.4 Stufe3 2D-Barcode-Daten

1	Stricker drucken id
2	Gerätekennung
3	von_Person id
4	zur Personenkennung
5	Aktions-ID
6	Datum der Aktion

Tabelle 10. Aufkleberdaten - Stufe 3

5.3 OSOL vorinstallierte Bildungsinhalte

5.3.1 Online-Bildungsinhalte

1. [Math-Desmos](#)
2. [Khan Akademie](#)
3. [OpenAI ChatGPT](#)
4. [Google Zwillinge](#)
5. [Gemeinsame offene Bildungsressourcen](#)
6. [OpenStax](#)

7. [MIT OpenCourseWare](#)

8. [ResearchGate](#)

5.3.2 Offline-Bildungsinhalte

5.4 OSOL Tracer - OSOL Datenverwaltungssystem

5.4.1 OSOL-T Architektur

Das OSOL-T-System ist ein Informationsmanagementsystem mit den folgenden Merkmalen:

- Datensätze können importiert und weltweit abgerufen werden.
- Die Datensätze werden einzeln über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) importiert und abgerufen.
- Die grafische Benutzeroberfläche von OSOL-T ist von jedem Gerät aus zugänglich (Web, Smart Devices, etc.).
- Das Zeitverhalten ist für OSOL-T keine entscheidende Anforderung.

Angesichts dieser Anforderungen für das OSOL-T-System eine MS Azure Serverless-Architektur (wie in Abbildung 3 dargestellt) gewählt.

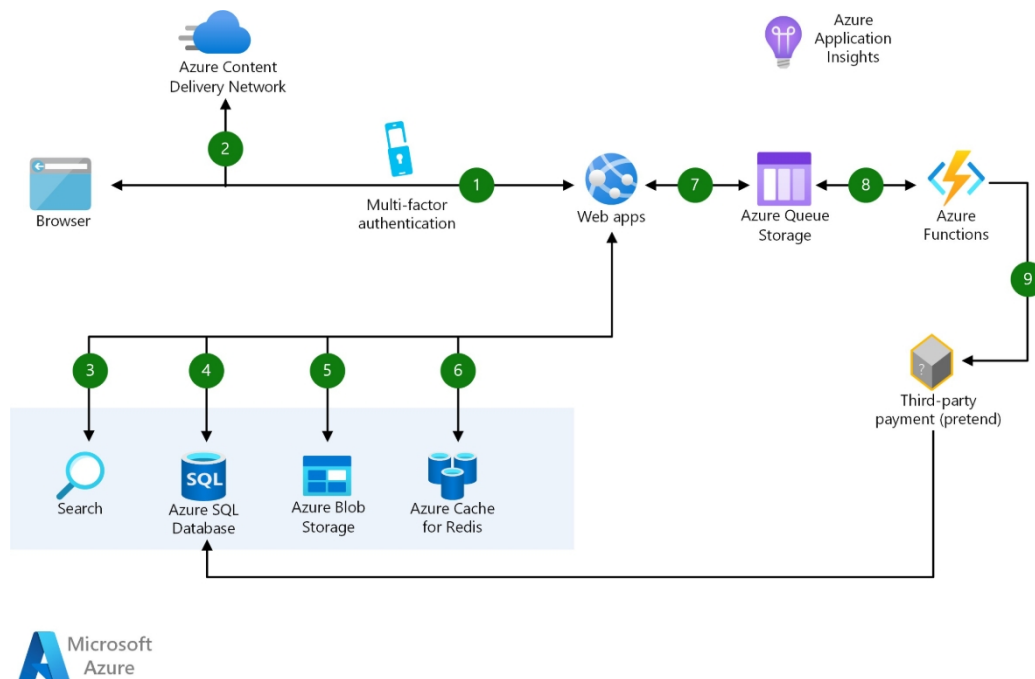


Abbildung 3. Entwurf der OSOL-Tracer-Systemarchitektur[15]

5.4.2 OSOL-T Datenbank

- Die OSOL-T Datenbank ist eine relationale Datenbank.
- Die OSOL-T-Datenbank wird in MS Azure SQL Server bereitgestellt.

Die OSOL-T-Datenbank (Abbildung 4), die in Anhang A detailliert dargestellt ist, umfasst die folgenden Flügel-Tabellen:

- **osol.action:** Zeichnet alle Aktivitäten im Zusammenhang mit einem Gerät auf, z. B. Eingang in OSOL, Vorbereitung der Ausleihe, Ausleihe an einen Schüler, Rückgabe an OSOL und Übertragung an RCC. Die zugehörigen Aktivitätsarten und möglichen Dokumente sind in den folgenden Tabellen aufgeführt:

- **conf.action_ Typ**

- **osol.dokument**

- **osol.sticker_ print:** Speichert Informationen über jeden gedruckten Aufkleber. Aufkleber werden im Zusammenhang mit einer bestimmten Aktion gedruckt und spiegeln den Zustand des Geräts nach dieser Aktion wider. Es können mehrere Aufkleber für eine einzige Aktion gedruckt werden.

5.4.3 OSOL-T API

- OSOL-T API ist eine Restful API für die CRUD-Operationen der einzelnen Datenbankobjekte.
- OSOL-T API wird als MS Azure-Funktion bereitgestellt

5.4.4 OSOL-T API-Verwaltung

Azure API Management (APIM) ist ein leistungsstarkes Tool, das Unternehmen bei der Verwaltung und Sicherung ihrer APIs unterstützt. Wie in Abbildung 5 dargestellt, können wir APIM im OSOL-T-System verwenden.

1. Zentralisierte API-Verwaltung:

- **Organisieren und kontrollieren:** APIM bietet eine einzige Plattform zur Verwaltung all Ihrer APIs, unabhängig davon, wo sie gehostet werden (Azure, vor Ort, andere Clouds).
- **Vereinfachung der Komplexität:** Es fungiert als Gateway und abstrahiert die Komplexität Ihrer Backend-Systeme von der Außenwelt.
- **Einheitliche Richtlinien:** Wenden Sie einheitliche Sicherheits-, Zugriffskontroll- und Nutzungsrichtlinien für alle Ihre APIs an.

2. Erhöhte Sicherheit:

- **Schützen Sie Ihre APIs:** APIM bietet robuste Sicherheitsfunktionen wie Authentifizierung, Autorisierung, Ratenbegrenzung und Schutz vor Bedrohungen, um Ihre APIs vor unberechtigtem Zugriff und Angriffen zu schützen.
- **Kontrollieren Sie den Zugriff:** Implementieren Sie eine fein abgestufte Zugriffskontrolle, um einzuschränken, wer Ihre APIs nutzen kann und was er tun kann.

3. Verbesserte Erfahrung für Entwickler:

- **Einfache Entdeckung:** APIM bietet ein Entwicklerportal, in dem Entwickler Ihre APIs leicht entdecken, erkunden und kennenlernen können.
- **Selbstbedienung:** Entwickler können auf Dokumentation, Codebeispiele und Testtools zugreifen, um sich schnell in Ihre APIs zu integrieren.
- **Rationalisiertes Onboarding:** Vereinfachen Sie den Prozess für Entwickler, damit sie Ihre APIs nutzen können.

4. Analyse und Überwachung:

- **Gewinnen Sie Einblicke:** APIM bietet detaillierte Analysen zu API-Nutzung, Leistung und Fehlern, die Ihnen helfen, die Nutzung Ihrer APIs zu verstehen und mögliche Probleme zu erkennen.
- **Leistung überwachen:** Verfolgen Sie die API-Leistung und -Verfügbarkeit, um sicherzustellen, dass Ihre APIs Ihre Service Level Agreements einhalten.

5. Monetarisierung:

- **Schaffen Sie Einnahmeströme:** Wenn Sie Ihre APIs zu Geld machen möchten, können Sie mit APIM Abonnementpläne erstellen und die Nutzung zu Abrechnungszwecken verfolgen.

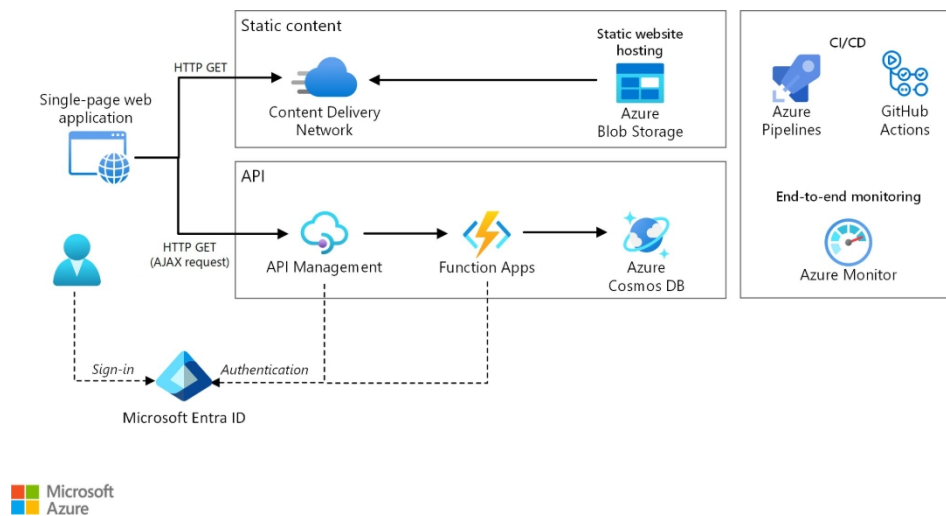


Abbildung 5. MS Azure Serverless-Architektur[16]

5.4.5 OSOL-T GUI

OSOL-T GUI enthält Funktionen:

1. Multi-Platform - Mobile, Web - wird mit Flutter/Dart umgesetzt
2. Suche
3. Seite ausrüsten (CRUD)
 - (a) Laptop-Seite (CRUD)
 - i. CPU-Seite (CRUD)
 - ii. GPU-Seite (CRUD)
 - (b) Seite überwachen (CRUD)
 - (c) Tastaturseite (CRUD)
 - (d) Maus-Seite (CRUD)
4. Personenseite (CRUD)

- (a) Adressseite (CRUD)
 - (b) Seite Kommunikation (CRUD)
- 5. Aktionsseite (CRUD)
 - (a) Drucken von 2D-Strichcode-Aufklebern auf einer Aktionsseite
 - (b) Dokumentenseite (CRUD)
- 6. 2D-Barcode scannen, Daten anzeigen
- 7. KI-gestützter Chatbot

5.5 Riverty Computer Center(RCC)

6 Wann OSOL - Zeitplan

6.1 Schritt 1

1. einen Ort, an dem diese veralteten IT-Geräte gelagert werden.
2. zwei Personen, die sich gegenseitig überwachen und bestätigen.

7 OSOL-Haushalt

A Metadaten der OSOL-T-Datenbank

A.1 Tabelle_audit_spalten

table_audit_columns		
	memo	ntext
	creation_time	timestamp with time zone
FK	creator_id	guid
	lastupdate	timestamp with time zone
FK	lastuser	guid

Abbildung 6. OSOL-Datenbank-Metadaten - Tabelle Audit Spalten

A.2 osol.person

osol.person		
PK	id	guid
FK	person_type	char
	lastname	text
	firstname	text
	organization_name	text
	title	enum
	initials	enum
	birth_date	timestamp with time zone
FK	language	text
	isactive	bool
*	below add table_audit_columns	

Abbildung 7. OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.person

Titel enum: {*Frau*, Frau und Herr, Herr, Miss, Mr, Mrs, Ms }

Initialen enum: {*Dr.*, Prof., Prof. Dr.}

A.3 conf.person_type

conf.person_type		
PK	person_type	char
	designation	text

Abbildung 8. OSOL-Datenbank-Metadaten - conf.person_type

Personentyp	Bezeichnung
C	Unternehmen
F	weiblich
M	männlich
U	unbekannt

Tabelle 11. Inhalt des Typs conf.person t

A.4 konf.Sprache

conf.language		
PK	ISO639-2	text
	ISO639-3	text
	language_name	text
	designation	text

Abbildung 9. OSOL-Datenbank-Metadaten - conf.language

A.5 osol.adresse

osol.address		
PK	id	guid
FK	person_id	guid
	name	text
	house_no	text
	street	text
	zip	text
	city	text
	state	text
FK	country	text
	sequential_number	integer
	isactive	bool
*	below add table_audit_columns	

Abbildung 10. OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.address

A.6 konf.Land

conf.country		
PK	ISO3166-2	text
	ISO3166-3	text
	ISO3166-num	integer
	country_name	text
	designation	text

Abbildung 11. OSOL-Datenbank-Metadaten - conf.country

A.7 osol.kommunikation

osol.communication		
PK	id	guid
FK	person_id	guid
FK	communication_mean	text
	value	text
	sequential_number	integer
	isactive	bool
*	below add table_audit_columns	

Abbildung 12. OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.communication

A.8 osol.communication_bedeutung

conf.communication_mean		
PK	communication_mean	text
	designation	text

Abbildung 13. OSOL-Datenbank-Metadaten - conf.communication_mean

Kommunikationsmittel	Bezeichnung
Telefon	T
Mobiltelefon	T
Fax	T
E-Mail	E
Website	

Tabelle 12. konf.kommunikation mittlerer Inhalt

A.9 osol.ausrüsten

osol.equip		
PK	id	guid
FK	equip_type	text
	current_stage	integer
FK	current_person_id	guid
*	below add table_audit_columns	

Abbildung 14. OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.equip

A.10 conf.equip_Typ

conf.equip_type		
PK	equip_type	text
	designation	text

Abbildung 15. OSOL-Datenbank-Metadaten - conf.equip Typ

Gerätetyp	Bezeichnung
Laptop	Desktop, Laptop oder Tablet
Maus	Maus
Tastatur	Tastatur
überwachen	überwachen

Tabelle 13. Inhalt des Typs conf.equip

A.11 osol.monitor

osol.monitor		
PK,FK	id	guid
FK	monitor_model_id	guid
	production_date	timestamp with time zone
	serial_number	text
	memo	ntext
	score	integer

Abbildung 16. OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.monitor

A.12 osol.monitor_Modell

osol.monitor_model		
PK	id	guid
	brand	text
	model	text
	release_date	timestamp with time zone
	monitor_type	enum
	monitor_resolution	enum
	usb_c	integer
	hdmi	integer
	dp	integer
	dvi	integer
	vga	integer
	memo	ntext
	score	integer

Abbildung 17. OSOL-Datenbank-Metadaten - Modell osol.monitor

monitor_type enum: {TN,, VA, LED, OLED, QLED}

monitor_resolution enum: {1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1600x1200, 1920x1080, 2048x1536, 2560x1440, 3840x2160, 5120x2880, 7680x4320}

A.13 osol.tastatur

osol.keyboard		
PK,FK	id	guid
FK	keyboard_model_id	guid
	production_date	timestamp with time zone
	serial_number	text
	memo	ntext
	score	integer

Abbildung 18. OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.keyboard

A.14 osol.keyboard_model

osol.keyboard_model		
PK	id	guid
	brand	text
	model	text
	release_date	timestamp with time zone
	is_wireless	bool
	is_bluetooth	bool
	is_usb_receiver	bool
	key_number	enum
	keyboard_type	enum
	memo	ntext
	score	integer

Abbildung 19. OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.keyboard model

Schlüssel_Zahl enum: {

Full-Size Tastatur (104-108 Tasten), Tenkeyless
(TKL) Tastatur (87-88 Tasten), 75% Tastatur (80-84
Tasten),
65% Tastatur (66-68 Tasten),
60% Tastatur (61 Tasten)

}

Tastatur_Type enum: {*Mechanisch*, Membran, Scherenschalter, optisch & Hall-Effekt, kapazitiv
(Topre)}

A.15 osol.maus

osol.mouse		
PK,FK	id	guid
FK	mouse_model_id	guid
	production_date	timestamp with time zone
	serial_number	text
	memo	ntext
	score	integer

Abbildung 20. OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.mouse

A.16 osol.mouse_Modell

osol.mouse_model		
PK	id	guid
	brand	text
	model	text
	release_date	timestamp with time zone
	is_wireless	bool
	is_bluetooth	bool
	is_usb_receiver	bool
	memo	ntext
	score	integer

Abbildung 21. OSOL-Datenbank-Metadaten - Modell osol.mouse

A.17 osol.laptop

osol.laptop		
PK,FK	id	guid
FK	laptop_model_id	guid
	os	enum
	production_date	timestamp with time zone
	serial_number	text
	memo	ntext
	score	integer

Abbildung 22. OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.laptop

os enum: {ChromeOS Flex, Android, *IPadOS*}

A.18 osol.laptop_ Modell

osol.laptop_model		
PK	id	guid
	laptop_type	enum[desktop/laptop/tablet]
	brand	text
	model	text
	release_date	timestamp with time zone
FK	cpu_name	text
	memory_type	enum
	memory_size(GB)	integer
FK	gpu_name	text
	disk_type	enum
	disk_size(GB)	integer
	monitor_type	enum[IPS/LED/OLED/QLED]
	monitor_size(inch)	integer
	monitor_resolution	text
	is_wifi	bool
	is_bluetooth	bool
	usb_a	integer
	usb_c	integer
	hdmi	integer
	dp	integer
	vga	interger
	memo	ntext
	score	integer

Abbildung 23. OSOL-Datenbank-Metadaten - Modell osol_laptop

speicher_ typ enum: {DDR3, DDR4, *DDR5*}

Festplatte_ Typ enum: {
 SATA HDD,
 SAS HDD,
 IDE/PATA HDD, SATA
 SSD,
 NVMe SSD(PCIeSSD),
 M.2 SSD,
 U.2 SSD
 }

monitor_ typ enum: {TN,, VA, LED, OLED, *QLED*}

A.19 osol.cpu_Modell

osol.cpu_model		
PK	cpu_name	text
	manufacturer	enum[AMD/Intel/Apple/Other]
	cores	integer
	clock(GHz)	float
	L3_cache(MB)	integer
	release_date	timestamp with time zone
	memo	ntext
	score	integer

Abbildung 24. OSOL-Datenbank-Metadaten - Modell osol.cpu

cpu_model hersteller enum: {AMD, Intel, Apple, Andere}

A.20 osol.gpu_Modell

osol.gpu_model		
PK	gpu_name	text
	manufacturer	enum[AMD/Intel/NVIDIA/ATI/Other]
	gpu_chip	text
	gpu_memory(GB)	integer
	clock(GHz)	float
	fp32(TFLOPS)	float
	release_date	timestamp with time zone
	memo	ntext
	score	integer

Abbildung 25. OSOL-Datenbank-Metadaten - Modell osol.gpu

gpu_model hersteller enum: {AMD, Intel, NVIDIA, ATI, Andere}

A.21 osol.action

osol.action		
PK	id	guid
FK	equip_id	guid
FK	action_type	text
	action_date	timestamp with time zone
FK	from_person_id	guid
FK	to_person_id	guid
*	below add table_audit_columns	

Abbildung 26. OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.action

A.22 osol.action_Type

conf.action_type		
PK	action_type	text
	from_stage	enum
	to_stage	enum
	designation	text

Abbildung 27. OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.action type

Aktionstyp	von der Bühne	zur Bühne	Bezeichnung
Eintrag	-1	0	
vorbereiten	0	1	
ausleihen.	1	2	
return	2	1	
toRCC	2	3	
comm			Aufzeichnung Kommunikation, keine Bühne ändern
Übertragung			Übertragung der Ausrüstung von einem Eigentümer auf einen anderen. anderer Besitzer, kein Bühnenwechsel

Tabelle 14. Inhalt des Typs conf.action

A.23 osol.dokument

osol.document		
PK	id	guid
FK	action_id	guid
FK	document_type	text
	document_date	timestamp with time zone
	document_uri	text
*	below add table_audit_columns	Type

Abbildung 28. OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.document

A.24 osol.document_type

conf.document_type		
PK	document_type	text
	designation	text

Abbildung 29. OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.do Dokumenttyp

A.25 osol.Aufkleber_drucken

osol.sticker-print		
PK	id	guid
FK	equip_id	guid
	stage	enum
FK	action_id	guid
	memo	ntext
	creation_time	timestamp with time zone
FK	creator_id	guid

Abbildung 30. OSOL-Datenbank-Metadaten - osol.sticker print

B OSOL-T Architektur - warum eine Warteschlange?

1. Entkopplung

- Zweck: Warteschlangen dienen als Puffer zwischen der API und den nachgelagerten Diensten, wie Datenbanken oder Verarbeitungslogik.
- Vorteil: Dadurch wird sichergestellt, dass die API eingehende Anfragen bearbeiten kann, ohne direkt von der Geschwindigkeit oder Verfügbarkeit der nachgeschalteten Dienste abhängig zu sein.
- Beispiel: Ein Nutzer lädt Daten über eine API hoch, die eine Nachricht in eine Warteschlange stellt. Die Verarbeitung der Daten erfolgt asynchron, so dass die API schnell auf den Benutzer reagieren kann.

2. Skalierbarkeit

- Zweck: In serverlosen Umgebungen kann die Arbeitslast unvorhersehbar in die Höhe schnellen. Eine Warteschlange hilft bei der Bewältigung von Verkehrsstößen, indem sie Nachrichten speichert, bis sie verarbeitet werden können.
- Vorteil: Dadurch kann Ihre Anwendung problemlos skaliert werden. Azure Functions oder Logic Apps können beispielsweise Nachrichten aus der Warteschlange verarbeiten, während sie automatisch hoch- oder herunterskaliert werden.
- Beispiel: Bei hohem Datenverkehr kann die Warteschlange Anfragen zurückhalten, bis Azure Functions genügend Kapazität hat, um sie zu verarbeiten.

3. Verlässlichkeit und Belastbarkeit

- Zweck: Warteschlangen stellen sicher, dass keine Nachrichten verloren gehen, selbst wenn nachgelagerte Dienste ausfallen oder eine Ausfallzeit haben.
- Vorteil: Dies hilft beim Aufbau fehlertoleranter Systeme, bei denen Nachrichten erneut versucht oder später verarbeitet werden, wenn sich das System erholt.
- Beispiel: In einer Warteschlange können über eine API übermittelte Auftragsdaten gespeichert werden. Wenn das Auftragsbearbeitungssystem ausfällt, bleiben die Aufträge sicher in der Warteschlange, bis das System wieder online ist.

4. Drosselung und Lastmanagement

- Zweck: Warteschlangen helfen dabei, die Geschwindigkeit zu kontrollieren, mit der Nachrichten von Downstream-Diensten verarbeitet werden, um eine Überlastung zu verhindern.
- Vorteil: Dies schützt das System vor Leistungseinbußen oder Ausfällen aufgrund der Erschöpfung von Ressourcen.
- Beispiel: Die API kann Tausende von Anfragen pro Sekunde annehmen, aber das Backend darf nur hundert gleichzeitig verarbeiten. Die Warteschlange setzt diese Grenze durch.

5. Asynchrone Verarbeitung

- Zweck: Viele Aufgaben müssen nicht sofort ausgeführt werden und können im Hintergrund erledigt werden.
- Vorteil: Dies verbessert die Benutzerfreundlichkeit durch schnellere Antworten von der API und gewährleistet eine bessere Ressourcennutzung.

- Beispiel: Eine Bildverarbeitungs-API kann Uploads schnell annehmen und sie in eine Warteschlange stellen. Die Verarbeitung, Größenänderung und Speicherung der Bilder erfolgt asynchron.

6. Wiederholung und Dead-Letter-Behandlung

- Zweck: Warteschlangen unterstützen häufig Wiederholungsversuche und Dead-Letter-Queues (DLQs) für fehlgeschlagene Nachrichten.
- Vorteil: Wenn eine Nachricht nicht verarbeitet werden kann, kann sie eine bestimmte Anzahl von Malen wiederholt werden, und wenn sie dann immer noch nicht funktioniert, wird sie zur weiteren Untersuchung in eine DLQ verschoben.
- Beispiel: Eine Zahlungsverarbeitungs-API stellt sicher, dass keine Transaktionsanforderung verloren geht. Fehlgeschlagene Anfragen werden erneut versucht oder in einer DLQ gespeichert.

7. Integration mit Azure-Diensten

- Azure bietet integrierte Unterstützung für Warteschlangen mit Diensten wie Azure Queue Storage und Azure Service Bus. Diese Dienste lassen sich nahtlos in Azure Serverless-Komponenten wie z. B.:
 - Azure-Funktionen: Ausgelöst durch Warteschlangen-Nachrichten zur Verarbeitung von Aufgaben.
 - Azure Logic Apps: Orchestriert Workflows mithilfe von Warteschlangenmeldungen.
 - Azure Ereignis-Raster: Ermöglicht ereignisgesteuerte Verarbeitung.

8. Realitätsnahes Szenario für eine E-Commerce-API:

- (a) Ein Nutzer gibt eine Bestellung über die API auf.
- (b) Die Auftragsdaten werden in eine Warteschlange aufgenommen.
- (c) Nachgelagerte Dienste wie Bestandsprüfung, Zahlungsabwicklung und Auftragsbearbeitung verarbeiten die Nachrichten der Warteschlange asynchron.
- (d) Wenn ein Dienst fehlschlägt, speichert die Warteschlange die Nachricht für einen erneuten Versuch oder zur Fehlersuche.

Referenzen

- [1] Über Im studio. <https://lmstudio.ai/docs/app>, 2025.
- [2] Gpt4all-Dokumentation. <https://docs.gpt4all.io/index.html>, 2024.
- [3] Nwabugwu. Wie Bildung Ihr Leben und die Welt verändern kann: Ein Leitfaden zur Entfaltung Ihres Potenzials und zur Erfüllung Ihrer Ziele. <https://araceliadfoundation.org/education/how-education-can-change-your-life-and-the-world-a-guide-to-unlocking-your-potential-and-fulfilling-your-purpose/>.
- [4] Kumar Shivam. Wie das Internet für Schüler von Vorteil ist. <https://www.21kschool.com/in/blog/how-the-internet-is-beneficial-to-students/>.
- [5] Jeff Schultz. Wie viele Daten werden jeden Tag im Internet erzeugt? <https://blogs.opentext.com/how-much-data-is-created-on-the-internet-each-day/>, 8 2019.
- [6] Khadga Niraula. Erfahrungen von bei der Nutzung des Internets. https://www.researchgate.net/publication/373499349_Erfahrungen_von_Schülerinnen_und_Schülern_mit_der_Nutzung_des_Internets, 07 2023.
- [7] Das Internet und warum es für Schüler von Vorteil ist. <https://coniferinternet.com/the-internet-and-beneficial-for-students/>.
- [8] Die Bedeutung eines zuverlässigen Internets für Schüler. <https://www.e8internet.com/blog-post/the-importance-of-reliable-internet-for-students>.
- [9] Skyler Watkins. Die Rolle des Internets in der Bildung. <https://www.grantford.org/post/role-of-the-internet-in-education>.
- [10] KI in der Bildung. <https://www.21kschool.com/in/pillar/ai-in-education/>.
- [11] Wikipedia. Ein Laptop pro Kind - Wikipedia, die freie Enzyklopädie. <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=One%20Laptop%20per%20Child&oldid=1272725415>, 2025. [Online; Zugriff am 31-Januar-2025].
- [12] Wikipedia. World Computer Exchange - Wikipedia, die freie Enzyklopädie. <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=World%20Computer%20Exchange&oldid=1272801766>, 2025. [Online; Zugriff am 31-Januar-2025].
- [13] Bildung verändert das Leben. <https://www.unesco.org/en/education>.
- [14] Künstliche Intelligenz. <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence>.
- [15] Andrew Harvey. Architekt skalierbare E-Commerce-Web-App. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/web-apps/idea/scalable-ecommerce-web-app>.
- [16] Serverlose Webanwendung. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/web-apps/serverless/architectures/web-app>.